VALIDADOR, GENERADOR Y GESTOR DE CONTRASEÑAS

ESTE PROYECTO ES UNA APLICACIÓN WEB DESARROLLADA CON HTML, CSS Y JAVASCRIPT PURO, CUYO OBJETIVO ES PERMITIR AL USUARIO GENERAR CONTRASEÑAS SEGURAS, VALIDAR SU FORTALEZA EN TIEMPO REAL Y GESTIONAR UNA LISTA PERSONAL DE CONTRASEÑAS GUARDADAS POR SITIO Y USUARIO.

VISUALIZAR PROYECTO

HTTPS://ALANIMARIA.GITHUB.IO/PROYECTO/

LA APLICACIÓN NO REQUIERE INSTALACIÓN NI CONEXIÓN A INTERNET PARA FUNCIONAR, YA QUE TODA LA LÓGICA CORRE DIRECTAMENTE EN EL NAVEGADOR. ESTÁ PUBLICADA EN GITHUB PAGES Y PUEDE ACCEDERSE DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO CON UN NAVEGADOR WEB.

Tecnologías Utilizadas

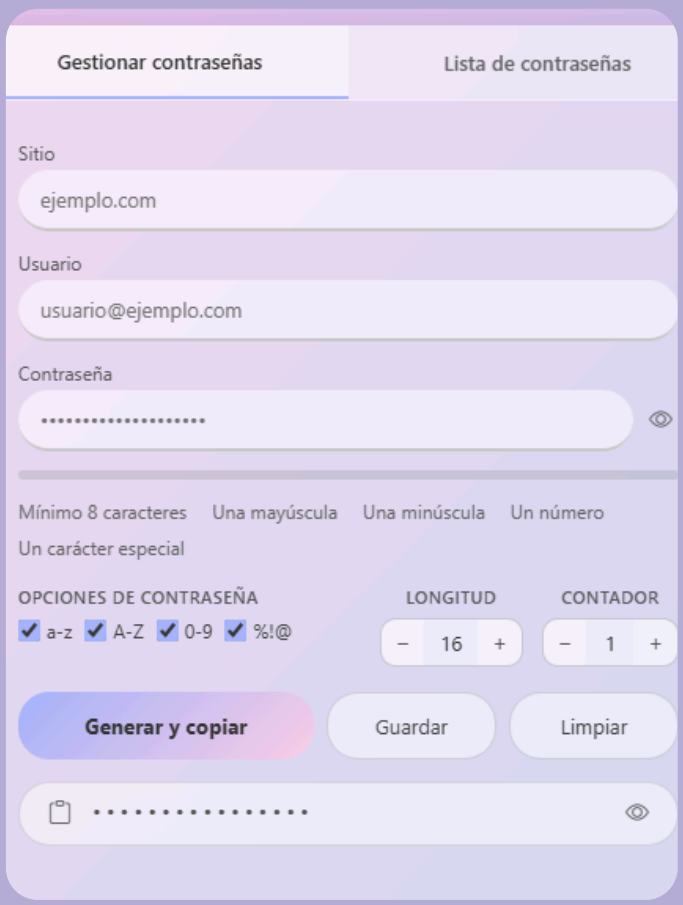
TECNOLOGÍA	USO EN EL PROYECTO
HTML5	ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ, FORMULARIOS Y PESTAÑAS
CSS3	ESTILOS, FONDO ANIMADO CON GRADIENTE, EFECTOS BLUR Y TRANSICIONES
JAVASCRIPT	TODA LA LÓGICA: GENERACIÓN, VALIDACIÓN, ALMACENAMIENTO EN MEMORIA
BOOTSTRAP	ICONOGRAFÍA DEL PROYECTO (OJO, CLIPBOARD, LÁPIZ, ETC.)
GITHUB	PUBLICACIÓN Y DESPLIEGUE DEL PROYECTO EN LA WEB

Estructura del Proyecto

EL PROYECTO ESTÁ COMPUESTO POR TRES ARCHIVOS PRINCIPALES UBICADOS EN LA RAÍZ DEL REPOSITORIO:

TECNOLOGÍA	USO EN EL PROYECTO
INDEX.HTML	CONTIENE TODA LA ESTRUCTURA HTML DE LA INTERFAZ: PESTAÑAS, CAMPOS, BOTONES, LISTAS Y EL PANEL DE SALIDA.
STYLES.CSS	DEFINE LOS ESTILOS VISUALES: FONDO ANIMADO, CONTENEDOR CON EFECTO CRISTAL, INPUTS, BOTONES, BARRA DE FORTALEZA Y COMPONENTES DE LA LISTA.
SCRIPT.JS	CONTIENE TODA LA LÓGICA DE LA APLICACIÓN: VALIDACIÓN, GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS, MANEJO DE LA LISTA GUARDADA, CAMBIO DE PESTAÑAS Y MANEJO DE ÍCONOS.

PESTAÑA: GESTIONAR CONTRASEÑAS



ES LA VISTA PRINCIPAL AL CARGAR LA APLICACIÓN. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

CAMPO SITIO: PARA INGRESAR EL NOMBRE DEL SITIO WEB O SISTEMA.

CAMPO USUARIO: PARA INGRESAR EL NOMBRE DE USUARIO O CORREO.

CAMPO CONTRASEÑA MAESTRA: CAMPO DE CONTRASEÑA CON BOTÓN DE OJO PARA MOSTRAR U OCULTAR EL TEXTO.

BARRA DE FORTALEZA: INDICADOR VISUAL QUE CAMBIA DE COLOR SEGÚN LOS CRITERIOS CUMPLIDOS (ROJO = DÉBIL, VERDE = FUERTE).

LISTA DE REQUISITOS: MUESTRA EN TIEMPO REAL SI LA CONTRASEÑA CUMPLE MÍNIMO 8 CARACTERES, UNA MAYÚSCULA, UNA MINÚSCULA, UN NÚMERO Y UN CARÁCTER ESPECIAL.

OPCIONES DE CHARSET: CHECKBOXES PARA SELECCIONAR QUÉ TIPOS DE CARACTERES INCLUIR EN LA CONTRASEÑA GENERADA (A-Z, A-Z, 0-9, %!@).

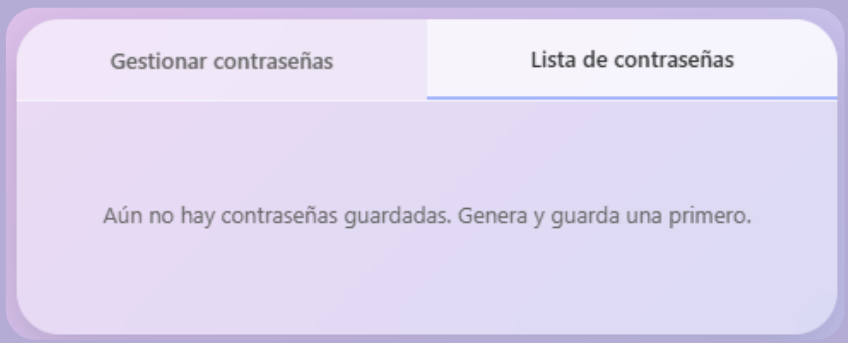
CONTROLES DE LONGITUD Y CONTADOR: BOTONES + Y - PARA AJUSTAR LA LONGITUD DE LA CONTRASEÑA GENERADA Y EL CONTADOR.

BOTÓN GENERAR Y COPIAR: GENERA UNA CONTRASEÑA ALEATORIA Y LA COPIA AL PORTAPAPELES.

BOTÓN GUARDAR: GUARDA LA ENTRADA CON SITIO, USUARIO Y CONTRASEÑA (GENERADA O ESCRITA MANUALMENTE).

BOTÓN LIMPIAR: LIMPIA TODOS LOS CAMPOS DEL FORMULARIO.

FILA DE SALIDA: MUESTRA LA CONTRASEÑA GENERADA CON ÍCONOS PARA COPIAR Y MOSTRAR/OCULTAR.



MUESTRA TODAS LAS CONTRASEÑAS GUARDADAS EN LA SESIÓN ACTUAL. CADA ENTRADA INCLUYE:

- NOMBRE DEL SITIO Y USUARIO.
- CONTRASEÑA OCULTA CON BOTÓN DE OJO PARA REVELARLA.
- BOTÓN DE COPIAR CON ANIMACIÓN DE CONFIRMACIÓN (CAMBIA EL ÍCONO AL PORTAPAPELES CON CHECK).
- BOTÓN DE EDITAR: PERMITE MODIFICAR EL SITIO, USUARIO Y CONTRASEÑA DIRECTAMENTE EN LA LISTA.
- BOTÓN DE ELIMINAR: ELIMINA LA ENTRADA DE LA LISTA.

Funcionalidades Detalladas

Validación en Tiempo Real

Mientras el usuario escribe en el campo de contraseña maestra, el sistema evalúa automáticamente si cumple los cinco requisitos de seguridad. Cada requisito se muestra en una lista y cambia de color (gris → verde) al cumplirse. La barra de fortaleza refleja el progreso con colores progresivos:

Criterios cumplidos	Color de la barra	Nivel de seguridad
0	Transparente	Sin contraseña
1	Rojo	Muy débil
2	Naranja	Débil
3	Amarillo	Media
4	Verde claro	Buena
5	Verde	Fuerte

Validación en Tiempo Real

El usuario puede personalizar la contraseña generada mediante:

- Selección de tipos de caracteres mediante checkboxes (minúsculas, mayúsculas, números, especiales).
- Ajuste de longitud entre 4 y 64 caracteres usando los botones + y -.
- Un contador adicional para uso interno de identificación.

Al presionar Generar y copiar, el sistema construye un charset con los tipos seleccionados, genera una cadena aleatoria de la longitud indicada y la copia automáticamente al portapapeles.

Guardado de Contraseñas

El usuario puede guardar entradas de dos formas:

- Usando la contraseña generada por el sistema.
- Escribiendo manualmente una contraseña en el campo de contraseña maestra.

El sistema prioriza la contraseña generada; si no hay ninguna generada, usa lo que el usuario haya escrito. Solo se requiere el campo Sitio para poder guardar.

Gestión de la Lista

Desde la pestaña Lista de contraseñas el usuario puede:

- Ver todas las entradas guardadas con sitio y usuario.
- Revelar u ocultar la contraseña de cada entrada con el ícono del ojo.
- Copiar la contraseña de cualquier entrada al portapapeles con confirmación visual.
- Editar cualquier campo (sitio, usuario, contraseña) directamente en la lista y guardar los cambios.
- Eliminar entradas individuales de la lista.

Explicación del Código

HTML - INDEX.HTML

EL HTML DEFINE LA ESTRUCTURA VISUAL DIVIDIDA EN DOS PARTES PRINCIPALES:

LAS PESTAÑAS Y LOS PANELES. CADA PESTAÑA CORRESPONDE A UN PANEL QUE SE MUESTRA U OCULTA MEDIANTE JAVASCRIPT. LOS ELEMENTOS CLAVE SON:

- **DIV.TABS**: CONTENEDOR DE LOS BOTONES DE PESTAÑA.
- **DIV.PANEL#PANEL-GENERADOR**: CONTIENE TODOS LOS CAMPOS DEL GENERADOR.
- **DIV.PANEL#PANEL-LISTA**: CONTIENE EL CONTENEDOR DONDE SE RENDERIZA LA LISTA DINÁMICA.

EL ARCHIVO INCLUYE EL CDN DE BOOTSTRAP ICONS EN EL <HEAD> PARA LOS ÍCONOS, Y EL SCRIPT.JS AL FINAL DEL <BODY> PARA ASEGURAR QUE EL DOM ESTÉ LISTO ANTES DE QUE EL JS SE EJECUTE.

HTML

CSS - STYLES.CSS

EL CSS MANTIENE EL TRABAJO ORIGINAL DEL EQUIPO Y AGREGA LOS ESTILOS NUEVOS NECESARIOS. LOS BLOQUES PRINCIPALES SON:

- **RESET (*):** ELIMINA MÁRGENES Y PADDING POR DEFECTO.
- **BODY:** FONDO CON GRADIENTE ANIMADO ENTRE TRES COLORES (ROSA, AZUL Y DORADO) USANDO @KEYFRAMES GRADIENTMOVE CON BACKGROUND-SIZE: 200% 200%.
- **CONTAINER:** CONTENEDOR PRINCIPAL CON BACKDROP-FILTER: BLUR(12PX) Y FONDO SEMITRANSPARENTE PARA EL EFECTO DE CRISTAL ESMERILADO.
- **TABS Y .TAB-BTN:** ESTILOS DE LAS PESTAÑAS CON ESTADO ACTIVO DIFERENCIADO POR BORDE INFERIOR Y FONDO MÁS OPACO.
- **CAMPO-INPUT:** INPUTS CON BORDER-BOTTOM ANIMADO QUE CAMBIA DE COLOR AL RECIBIR FOCO.
- **PROGRESS-CONTAINER Y #PROGRESSBAR:** BARRA DE FORTALEZA CON TRANSICIÓN SUAVE DE ANCHO Y COLOR.
- **OPCIONES-FILA:** LAYOUT FLEX PARA ALINEAR LOS CHECKBOXES CON LOS CONTADORES DE LONGITUD Y CONTADOR.
- **ACCIONES-FILA:** FILA DE BOTONES CON EL PRINCIPAL (GRADIENTE PASTEL) Y LOS SECUNDARIOS (FONDO TRANSPARENTE CON BORDE).
- **SALIDA-FILA:** FILA DE SALIDA DE LA CONTRASEÑA GENERADA CON DISEÑO DE PÍLDORA REDONDEADA.
- **LISTA-ITEM:** CADA ENTRADA DE LA LISTA CON BORDE SUAVE Y FONDO SEMITRANSPARENTE.

JavaScript - script.js

EL SCRIPT ESTÁ ORGANIZADO EN BLOQUES:

Variables globales

```
let longitud = 16;                // Longitud de la contraseña a
generar
let contador = 1;               // Contador identificador
let passGenerada = '';          // Última contraseña generada
let mostrarPass = false;        // Estado del campo de contraseña
let entradasGuardadas = [];     // Array de objetos guardados
```

Validación en tiempo real

SE ESCUCHA EL EVENTO INPUT DEL CAMPO DE CONTRASEÑA MAESTRA. POR CADA TECLA, SE EVALÚAN LOS CINCO REQUISITOS CON EXPRESIONES REGULARES Y SE LLAMA A UPDATEBAR() CON EL CONTEO DE REQUISITOS CUMPLIDOS:

```
const requirements = [
{ regex: /.{8,}/,       element: document.getElementById('length') },
{ regex: /[A-Z]/,         element: document.getElementById('uppercase')
},
{ regex: /[a-z]/,         element: document.getElementById('lowercase')
},
{ regex: /[0-9]/,       element: document.getElementById('number') },
{ regex: /[^A-Za-z0-9]/, element: document.getElementById('special') }
];
```

updateBar(count)

ACTUALIZA EL ANCHO Y COLOR DE LA BARRA DE FORTALEZA SEGÚN LOS CRITERIOS CUMPLIDOS. USA DOS ARRAYS PARALELOS: UNO DE PORCENTAJES Y OTRO DE COLORES EN ESCALA DE ROJO A VERDE.

obtenerCharset()

LEE EL ESTADO DE LOS CUATRO CHECKBOXES Y CONSTRUYE UN STRING CON LOS CARACTERES PERMITIDOS. SI NINGUNO ESTÁ MARCADO, DEVUELVE SOLO LETRAS MINÚSCULAS COMO FALLBACK.

generarContrasena()

ITERA LA CANTIDAD DE VECES IGUAL A LA LONGITUD CONFIGURADA, SELECCIONANDO EN CADA VUELTA UN CARÁCTER ALEATORIO DEL CHARSET. ACTUALIZA LA VARIABLE PASSGENERADA Y LA MUESTRA EN LA FILA DE SALIDA.

generarYCopiar()

LLAMA A GENERARCONTRASENA(), COPIA EL RESULTADO AL PORTAPAPELES CON NAVIGATOR.CLIPBOARD.WRITETEXT() Y MUESTRA EL TOAST DE CONFIRMACIÓN.

guardarEntrada()

TOMA LOS VALORES DE LOS CAMPOS SITIO, USUARIO Y LA CONTRASEÑA (GENERADA O ESCRITA). VALIDA QUE SITIO Y CONTRASEÑA NO ESTÉN VACÍOS, Y DE ESTARLO MUESTRA UN MENSAJE DE ERROR. SI TODO ESTÁ CORRECTO, AGREGA UN OBJETO AL ARRAY ENTRADASGUARDADAS.

renderizarLista()

GENERA EL HTML DE LA LISTA DINÁMICAMENTE CON .MAP() SOBRE EL ARRAY ENTRADASGUARDADAS. CADA ITEM INCLUYE LOS BOTONES DE OJO, COPIAR, EDITAR Y ELIMINAR CON SU ÍNDICE EN LOS MANEJADORES ONCLICK.

alternarEdicion(indice)

Alterna entre la vista de solo lectura y el modo edición de cada item. En modo edición muestra tres inputs pre-rellenados con los valores actuales y cambia el ícono del lápiz por el de guardar (floppy). Al confirmar, actualiza el array y re-renderiza la lista.

copiarEntrada(indice)

Copia la contraseña del item indicado al portapapeles y cambia temporalmente el ícono del botón de copiar al de portapapeles con check, volviendo al original tras 1.5 segundos.

alternarVistaLista(indice)

Alterna entre mostrar la contraseña en texto plano o como puntos (••••••••) en la vista de la lista.

cambiarPestana(nombre)

Activa o desactiva los paneles y botones de pestaña según el nombre recibido. Si se activa la pestaña de lista, llama a renderizarLista() para refrescar el contenido.

Arquitectura del Proyecto

EL PROYECTO SIGUE UNA ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR ESTÁTICA DE TRES CAPAS, DONDE CADA ARCHIVO TIENE UNA RESPONSABILIDAD CLARA:

- **INDEX.HTML (CAPA DE VISTA):** DEFINE LA ESTRUCTURA VISUAL Y LOS ELEMENTOS DEL DOM CON LOS QUE EL USUARIO INTERACTÚA. NO CONTIENE LÓGICA NI ESTILOS EMBEBIDOS.

- **STYLES.CSS (CAPA DE PRESENTACIÓN):** CONTROLA COMPLETAMENTE LA APARIENCIA VISUAL, ANIMACIONES Y RESPONSIVIDAD, SEPARADA DEL CONTENIDO.

- **SCRIPT.JS (CAPA DE LÓGICA):** MANEJA TODOS LOS EVENTOS, MANIPULA EL DOM Y GESTIONA EL ESTADO DE LA APLICACIÓN EN MEMORIA.

Patrones Utilizados

- **MVC SIMPLIFICADO (MODELO - VISTA - CONTROLADOR):**
  - MODELO: EL ARRAY ENTRADASGUARDADAS QUE ALMACENA LOS DATOS EN MEMORIA DURANTE LA SESIÓN.
  - VISTA: EL HTML Y CSS QUE RENDERIZAN LA INTERFAZ AL USUARIO.
  - CONTROLADOR: LAS FUNCIONES DE JAVASCRIPT QUE RESPONDEN A EVENTOS Y ACTUALIZAN TANTO EL MODELO COMO LA VISTA.

- **RENDERIZADO DINÁMICO:** LA FUNCIÓN RENDERIZARLISTA() REGENERA EL HTML DE LA LISTA COMPLETA CADA VEZ QUE HAY UN CAMBIO, SIGUIENDO EL PATRÓN DE RE-RENDER POR ESTADO

- **SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES:** CADA FUNCIÓN TIENE UN ÚNICO PROPÓSITO DEFINIDO, POR EJEMPLO OBTENERCHARSET() SOLO CONSTRUYE EL CHARSET, GENERARCONTRASENA() SOLO GENERA, Y GUARDARENTRADA() SOLO GUARDA.

GRUPO 1

Integrantes

ALANI ENCARNACIÓN 2024-0122

EMIL REYES 2024-0144

DIONIS MEJÍA 2024-0086

LORENA MUNÍ 2024-0119

Repositorio

HTTPS://GITHUB.COM/ALANIMARIA/PROYECTO

</>